

社交网络用户图像敏感数据计量研究

杨瑞仙^{1,2} 李航毅¹ 于馨凯¹ 毕崇武^{1*}

(1. 郑州大学信息管理学院, 河南 郑州 450001;

2. 郑州大学公共管理学学科建设创新中心, 河南 郑州 450001)

摘要: [目的/意义] 探究社交网络用户图像敏感数据计量方案, 对于拓展数据隐私研究范畴、促进社交网络平台的健康发展具有重要意义。[方法/过程] 首先, 融合隐私感知和客观标准构建社交网络隐私图像库; 其次, 基于卷积神经网络和信息熵理论构建社交网络用户图像敏感数据计量模型; 第三, 获取新浪微博用户公开发布的图像数据, 通过自建社交网络用户隐私分类表标注数据集并进行监督学习; 最后, 根据年龄特征比例抽样新浪微博用户, 分析其隐私泄露风险并分级预警。[结果/结论] 用户年龄反作用于隐私披露行为, 社交网络用户图像数据敏感性排序从高到低为: 个人财产信息、个人网络通信信息、个人医疗健康信息、个人位置信息和个人识别信息。

关键词: 社交网络; 图像敏感数据; 卷积神经网络; 信息熵理论; 隐私计量

DOI: 10.3969/j.issn.1008-0821.2025.06.013

[中图分类号] TP183; TP391.41 [文献标识码] A [文章编号] 1008-0821 (2025) 06-0153-12

Study on the Measurement of Image-Sensitive Data From Social Network Users

Yang Ruixian^{1,2} Li Hangyi¹ Yu Xinkai¹ Bi Chongwu^{1*}

(1. School of Information Management, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China;

2. Center for Innovation in Public Administration Discipline Development, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: [Purpose/Significance] The investigation of the measurement scheme of image-sensitive data of social network users is of great significance for the expansion of the scope of data privacy research and the promotion of the healthy development of social network platforms. [Design/Methodology] First, a social network privacy image database was created by combining privacy perception with objective standards. Next, using convolutional neural networks and information entropy theory, a quantitative model for image-sensitive data of social network users was developed. The image data publicly released by Sina Weibo users was then obtained. The dataset was labeled using a self-constructed privacy classification table, and supervised learning was performed. Finally, Sina Weibo users were sampled based on their age characteristics. The risk of privacy leakage was analyzed and categorized for early warning purposes. [Findings/Conclusion] The user-age factor serves to counteract the tendency for individuals to disclose personal information on social networks. The sensitivity of social network user image data is ranked from highest to lowest, with the following categories being considered: personal property information, personal network communication information, personal medical and health information, personal location information, and personal identification information.

Key words: social network; image sensitive data; convolutional neural network; information entropy theory; privacy measurement

收稿日期: 2024-06-18

基金项目: 国家社会科学基金一般项目“社交网络数据隐私风险识别与治理研究”(项目编号: 22BTQ072); 河南省高等学校哲学社会科学创新团队支持计划“数据治理与交易流通”(项目编号: 2024-CXTD-01)。

作者简介: 杨瑞仙(1982-), 女, 教授, 博士, 博士生导师, 研究方向: 信息计量与科学评价、社会网络与知识交流、数据隐私与数据治理。李航毅(1999-), 男, 硕士研究生, 研究方向: 数据隐私、人工智能。于馨凯(2000-), 男, 硕士研究生, 研究方向: 数据隐私。

通信作者: 毕崇武(1994-), 男, 副教授, 博士, 硕士生导师, 研究方向: 大数据分析与人智交互。

伴随移动互联网的快速发展, 社交媒体已成为用户相互通信、分享信息的主流工具, 也是网民个人信息泄露的高发场所。为降低用户隐私泄露风险, 学界尝试对敏感数据进行量化, 通过厘清泄露来源的方式为隐私保护提供参考。由于大数据多维化、多模态的趋势, 每日超过 30 亿张图像在社交网络中传播, 其中包含大量的敏感信息。然而, 仅研究文本数据不足以保护用户信息安全, 若无恰当监管, 用户信息被不法分子利用, 将造成恶劣的社会影响。

在图像隐私领域, 目前多是自然科学学者优化识别保护算法^[1-3], 尚未关注用户图像敏感数据计量。评估社交网络用户图像敏感数据泄露现状, 是规范隐私保护制度、推动隐私分级保护的有效手段之一。因此, 本文从用户视角出发, 采用卷积神经网络识别社交网络公开图像敏感数据, 并基于信息熵理论研究不同类别图像敏感程度和用户隐私泄露现状。针对用户敏感信息披露状况及时预警, 提供分级保护措施, 为后续相关研究提供参考和数据基础。

1 相关研究

数据隐私风险研究从较宽泛的风险领域聚焦到具体应用场景的方法与技术应用, 因此本文从用户隐私感知、图像敏感数据识别和敏感数据计量 3 个方面进行综述。

1.1 隐私感知

调研国内外相关文献后发现, 隐私感知的研究主要集中于隐私感知的相关影响因素、隐私感知对用户行为的互相作用、隐私感知技术等方面。在相关影响因素方面, 由于隐私感知是用户对隐私问题的主观感受和认知, 因此受用户特征、隐私保护环境等因素直接或间接影响, 存在异质性^[4]; 隐私感知与用户行为方面, 用户隐私感知能力会对后续提供个人信息意愿^[5]、应用持续使用意愿等用户信息行为产生不同结果^[6]; 在隐私感知技术方面, 主要基于语料库或图像库, 通过规则匹配、机器学习、深度学习等自然语言处理或图像处理技术, 从包含隐私的信息中构建隐私变量合集^[7]。

现有研究的图像隐私感知未考虑隐私概念的主观性和细分类标准, Zerr S 等^[8]自制 PicAlert 隐私数据集检测私人图像, 但忽略了现实隐私中的主观性。因此, Spyromitros-Xioufis E 等^[9]开发了在线社交媒

体网站基于群体的个性化的隐私分类模型, 但该项工作仅能实现隐私的二分类, 即公开和私人。王大阜等^[3]虽对社交网络隐私信息进行更详细的分类, 但其分类依据仅参考法律法规, 同样未考虑用户对隐私信息的主观性。

1.2 图像敏感数据识别

图像敏感数据识别是社交网络用户隐私计量的基础, 其本质是对图像数据进行敏感特征提取并识别分类的过程。识别分类算法由传统的机器学习过渡为深度学习, 特征提取与分类器从阶段分离转变为联系更加紧密的整合统一。早期由人工提取特征后, 通过机器学习识别敏感数据。该方法效率较低且受表达能力限制^[10], 分类识别过程基于传统的浅层学习, 其泛化能力不足以应对处理复杂问题^[11]。此外, 图像敏感数据的内容庞杂, 人工难以提取到充足的有效特征。而基于深度学习的神经网络能根据目标任务, 对原始数据自动提取特征^[12], 降本增效。

在深度学习图像识别领域, 基于卷积神经网络的 YOLO(You Only Look Once)算法备受关注, 被广泛应用于交通^[13]、军事安防^[10-11]、医疗^[16]等领域。在社交网络场景中, 杨文阳等^[17]为提高城市火灾应急响应能力, 使用 YOLOV5 检测社交媒体平台火灾图像; Cai C T 等^[18]为解决对跑道入侵优化 YOLO 框架, 基于社交媒体图像检测机场跑道的飞机和车辆。

学界聚焦于隐私方面, 设计了一系列虹膜、人脸等生物识别信息的识别和去识别隐私保护方案, 如杨观赐等^[19]对 YOLO 算法进行改进并将其应用于服务机器人隐私情景检测; Wu C L 等^[20]基于 YOLO 算法设计框架, 实现对生物识别信息中的虹膜自动识别。但在现实应用中, 用户社交网络平台上披露的图像敏感数据远不止生物识别信息, 车牌号、银行卡号、身份证号等非生物信息^[21-22]也是重要的隐私信息^[23]。

1.3 敏感数据计量

敏感数据计量是利用调查法、实验法等计量方法和信息熵理论等计量理论, 衡量用户对隐私信息敏感性的认知程度, 推动隐私分级保护。

针对敏感数据计量的相关研究, 可归纳为基于隐私主体认识和基于客观数据特征两个方面。前者将隐私视为经济商品, 使用联合分析^[24-26]、条件价

值^[27-28]等实验经济学方法,依据隐私主体为保护个人数据的支付意愿和接受意愿量化隐私,主观性较强;后者将隐私视为信息,通过信息论和统计学原理,以客观认知视角计量敏感数据。臧国全等依据自建隐私文本库识别行业标注、法律法规等文本敏感数据,利用统计学方法计量通信^[29]、政府^[30]、金融^[31]和教育^[32]等领域敏感数据的隐私值,但仍通过人工提取数据特征。

信息熵理论通过客观数据对多对象、多指标综合评价,几乎不受主观因素影响,因此常被用于社交网络用户隐私泄露研究^[33-34]。Ngoc T H 等^[35]综合概率和熵理论,衡量社交媒体用户博客文本所披露信息的隐私值。

1.4 研究述评

通过对国内外相关研究梳理发现:①现有图像库的隐私感知标准多由国内外相关法案引导,较少涉及相关文献中隐私属性,且对用户差异性考虑不足。②图像敏感数据识别。当前研究聚焦识别精准度提升,未考虑标注流程是否科学规范,且国内尚

未有高质量的细分类隐私数据集。③敏感数据计量。基于客观数据特征的计量方案是趋势,但未实现敏感数据自动识别,且忽略了图像等多媒体数据。图像数据作为一种重要社会资源,不仅要科学计量图像隐私,更应探索其细分类敏感度分级^[32]。因此,本文融合法律法规、国家标准、隐私政策和相关文献后,经用户反馈调整,构建社交网络隐私信息图像库,并利用卷积神经网络和信息熵理论,构建图像敏感数据计量模型,测度社交网络图像敏感数据隐私值和用户信息泄露情况。

2 社交网络用户图像敏感数据计量模型构建

本文提出的社交网络用户图像敏感数据计量模型结构如图 1 所示,包括 3 个重要组成部分:①图像库构建。生成包含分类标签和位置标签的高质量数据集,帮助计算机理解和识别图像内容;②图像敏感数据识别。预测新样本敏感信息的类别和位置,为计量提供统计数据;③社交网络用户隐私计量。基于社交网络图像数据敏感性计算用户隐私泄露概率和泄露程度,为隐私分级保护提供参考。

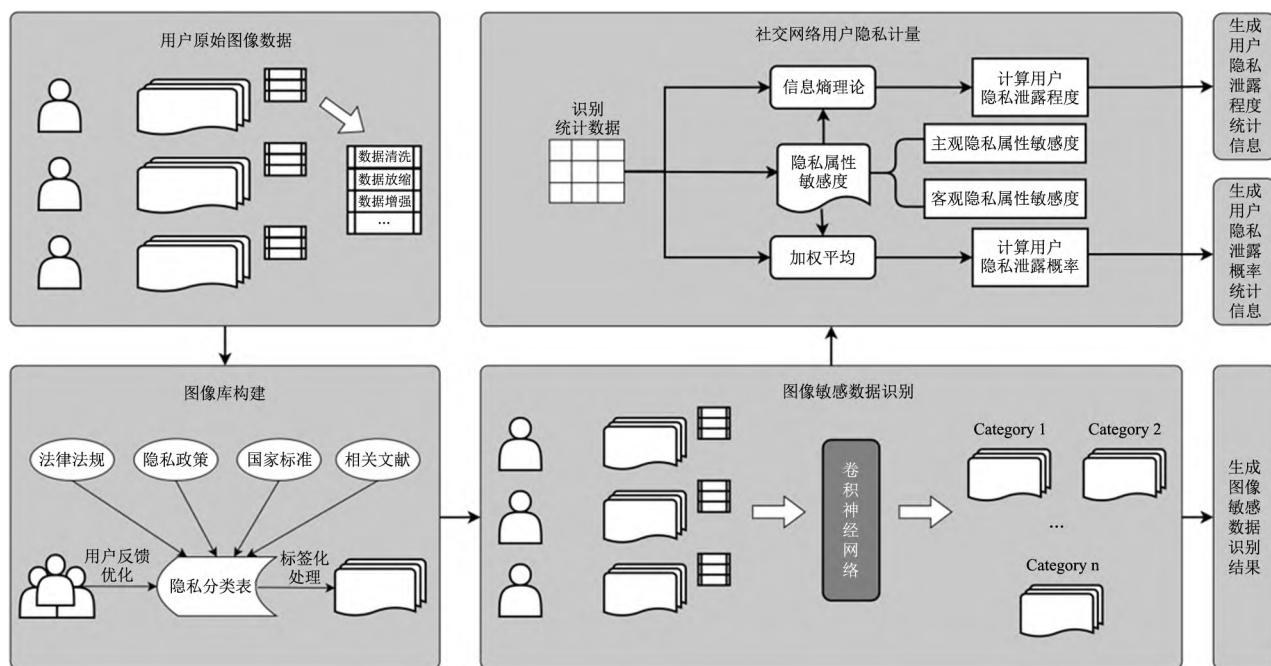


图 1 社交网络图像敏感数据计量模型

Fig. 1 Measurement Model of Social Network Image Sensitive Data

2.1 基于隐私感知的图像库构建

高质量、大规模的数据能提高识别的表现与数据分析结果的准确性,使卷积神经网络在特征提取时迅速指定目标对象^[37],包括数据预处理和图像标

注。针对前者,主要通过自编 Python 进行数据清洗和数据增强。数据清洗包括初次清洗和人工二次审核,具体清洗的内容包括:①相似、重复图像。此类数据会减缓深度神经网络训练速度,降低模型泛

化能力。②损坏图像。由于网络连接不稳定、网站限制、图像本身编码或格式等问题，导致图像无法打开或者已损坏。③低质量图像。模糊或不完整的信息，会导致深度神经网络学习到错误特征，从而降低识别精准度。数据增强即通过几何或色彩变换，解决隐私数据集稀缺问题，具体增强方法如下：

- 1) 裁剪 (Cutout)。从图像中随机选取中心点，覆盖一个尺寸固定的方形区域，并将区域内像素填充为 0 (即黑色)。
- 2) 平移。将图像沿着坐标系平移相应距离。
- 3) 对比度增强。设置不同的亮度和对比度，扩增数据。
- 4) 添加噪声。使用函数对图像随机添加噪声，增加图像扰动。
- 5) 旋转。根据实际需求对图像进行 0~360 度之间的旋转。

6) 翻转。采用 Flip 函数将图像沿水平方向和垂直方向做镜面翻转。

7) 尺寸放缩。采用 Resize 函数根据 X 方向和 Y 方向两个缩放系数，将不同分辨率图像放缩至 640 * 640。

针对后者，主要依据自建隐私分类表，使用标注工具标签化处理图像敏感数据的位置分类信息和位置信息。为保证标注依据科学性，本文通过人工选取种子词的方法，对现行法律法规、相关国家标准、各平台隐私政策及相关文献中的个人隐私信息分类进行提炼综合；为保证隐私感知的主观性^[8]，个人隐私偏好的差异将造成用户对隐私边界和内涵具有不同认知^[38]，最终分类表需经过真实用户反馈优化。最后以如表 1 所示的社交网络用户隐私分类表作为图像敏感项标注依据^[3]，共计一级项 5 个，二级项 12 个，三级项 101 个。

表 1 社交网络用户隐私分类
Tab. 1 Social Network User Privacy Classification

一级类别	二级类别	关 键 词
个人识别信息	基本信息	姓名、民族、身份证、军官证、护照、驾驶证、工作证、社保卡、居住证、户口本、职业职位、工作单位、学历学位、教育经历、工作经历、成绩单、宗教信仰、婚恋
	生物识别信息	肖像、血型、个人基因、指纹、声纹、掌纹、耳廓、虹膜、面部识别特征、身体裸露
	网络身份标识信息	网络身份标识、用户账号 (QQ 号、微信号等)、用户 ID、头像、昵称、IP 地址、个人数字证书
个人财产信息	金融账户信息	银行账户、股票账户、第三方账户 (支付宝、微信等)、支付口令、支付记录、交易记录
	资产信息	房产信息、征信信息、存款信息
个人医疗健康信息	医疗信息	病症、住院志、医嘱单、检验报告、手术记录、麻醉记录、护理记录、用药记录、药物过敏信息、食物过敏信息、生育信息、以往病史、诊治情况
	健康信息	体重、心率、身高、肺活量
个人位置信息	精准位置信息	家庭住址、地图定位、单位地址、物流信息
	轨迹信息	访问地点、出行时间、出行方式、酒店住宿信息、常去场所
个人网络通信信息	通信信息	通信记录、电子邮件地址、短信、彩信、手机号码、验证码、通信群组、通信记录、聊天记录、通讯录
	网络记录信息	浏览记录、软件使用记录、收藏列表、Cookies、历史记录、购物车、关注列表、点赞记录、好友列表、群列表、朋友圈、帖子、博客、论坛发文
	设备信息	软件列表、硬件序列号、设备 MAC 地址、登录 IP、WIFI 信息、唯一设备识别码

2.2 基于卷积神经网络的图像敏感数据识别

本文使用 YOLOV8 (You Only Look Once Version 8) 算法自动识别图像敏感数据，输入为社交网络用

户图像数据，输出为图像包含敏感数据的预测分类、预测置信度及披露位置，如图 2 所示。具体而言，该过程包括：①特征提取。计算机模型从海量数据

中提取敏感项特征，进行理解学习并生成网络权重；
②目标识别。通过多个函数组合计算，识别图像敏感信息的类别和位置；③评估优化。依据识别指标

评估识别效果，通过调整参数最小化损失函数，正反馈优化识别权重。

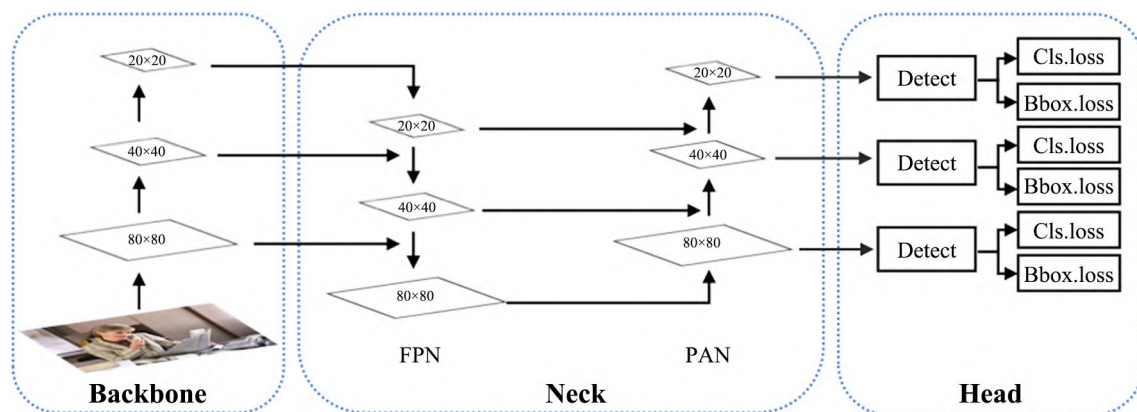


图 2 YOLOV8 架构图
Fig. 2 YOLOV8 Architecture Diagram

2.2.1 特征提取

为增强特征表现能力，在特征提取后进行特征融合，为后续识别提供多尺度特征图。其中，主干网络负责特征提取，颈部网络负责特征融合，具体步骤如下：

1) 特征提取。在数据集输入卷积神经网络后，由主干网络卷积、池化，生成 3 种尺寸的特征图 (80×80、40×40 和 20×20)。其中，为避免因裁剪、变形致图像内容缺失等因素影响算法的识别效果，在 Dark Net-53 的基础上增添 SPPF (Spatial Pyramid Pooling-Fast) 模块。为使特定任务中的学习效果更加显著，加入残差结构使隐含层更深。

2) 特征融合。颈部网络的特征金字塔 (Feature Pyramid Network, FPN) 和路径聚合网络 (Path Aggregation Network, PAN) 融合 3 种尺寸的特征图，使图像敏感数据特征图更具判别能力。具体来讲，FPN 将深层特征图 (经过多次卷积，其定位信息较弱但语义信息丰富) 自顶向下传递语义特征；PAN 将浅层特征图 (经过少次卷积，其语义信息较弱但定位信息丰富) 自底向上传递定位信息。基于“双塔战术”聚合浅层特征图和深层特征图，沿特定路径传递特征，进一步增强多尺度特征的表达能力。

2.2.2 目标识别

检测网络负责社交网络图像敏感数据的识别，

为降低参数量和计算复杂度，提升泛化与抗干扰能力，解耦头 (Decoupled Head) 将检测任务分离为识别和分类。识别模块提取位置信息，分类模块提取类别信息，具体步骤：首先，检测网络的两个分支分别检测 3 种尺寸的图像敏感数据特征图，生成分类 (Cls) 特征图和位置 (Bbox) 特征图；其次，分类预测分支计算激活函数，位置预测分支解码映射矩形框；最后，融合 6 种特征图并还原原图尺寸，输出图像敏感数据的类别和位置。

2.2.3 评估优化

1) 评估。通常基于精准率 (Precision, P)、召回率 (Recall, R)、F1 值、平均精度 (Average Precision, AP) 与平均精度均值 (Mean Average Precision, mAP) 5 个指标。其中， TP 表示真实为正例，且预测正确； TN 表示真实为负例，且预测正确； FP 表示真实为正例，但预测错误； FN 表示真实为负例，但预测错误。如式 (1)~(5) 所示：

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad (1)$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2)$$

$$F1 = \frac{2 * P * R}{P + R} \quad (3)$$

$$AP = \int_0^1 P(R) dR \quad (4)$$

$$mAP = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n AP_i \quad (5)$$

2) 优化。根据上述性能指标调整超参数,使损失函数最小化,提高识别表现。损失函数由识别损失与分类损失两部分构成,具体计算步骤如下:

①识别损失,即边界框损失(*Bounding Box Loss*, *Bbox Loss*),由 *DFL*(*Distribution Focal Loss*)和 *CIOU*(*Complete Intersection Over Union*)组成。*DFL* 为不同类别目标分配不同权重从而解决分类不均衡问题,如式(6)所示, S_i 、 S_{i+1} 由激活函数 *Softmax* 输出, y_i 、 y_{i+1} 是最接近目标 y 的周围值区间。*CIOU* 为提升预测框边界精准性,将框的交并比、框的长宽比等因素纳入度量,如式(7)所示, *IOU* 表示预测框(算法预测输出)和真实框(人工标注)的交并比; b 、 b^{gt} 分别表示预测框和真实框的中心点; ρ 代表两个中心点间的欧式距离; c 表示同时包含预测框和真实框的最小闭包区域对角线距离; α 是权重, v 用来度量长宽比相似性。如式(8)所示, w 、 w^{gt} 分别表示预测框和真实框的宽, h 、 h^{gt} 分别表示预测框和真实框的长。

②分类损失,由二元交叉熵损失(*Binary Cross-entropy Loss*, *BCE LossDK*)衡量。如式(10)所示, q 为预测框和真实框的交并比, p 为概率, $\log$ 底为 e 。

③最终损失,由识别损失函数和分类损失函数加权求和得到,是参数调整的依据。如式(11)所示, λ_1 、 λ_2 、 λ_3 分别为 *DFL*、*CIOU* 和 *BCE* 的权重,默认值为 1.5、7.5 和 0.5。

$$DFL(S_i, S_{i+1}) = -((y_{i+1} - y) \log(S_i) + (y - y_i) \log(S_{i+1})) \quad (6)$$

$$CIOU = 1 - IOU + \frac{\rho^2(b, b^{gt})}{c^2} + \alpha v \quad (7)$$

$$v = \frac{4}{\pi} \left(\tan^{-1} \frac{w^{gt}}{h^{gt}} - \tan^{-1} \frac{w}{h} \right)^2 \quad (8)$$

$$\alpha = \frac{v}{1 - IOU + v} \quad (9)$$

$$VFL(p, q) = \begin{cases} -q(q \log p + (1-q) \log(1-p)) & q > 0 \\ -\alpha p^\gamma \log(1-p) & q = 0 \end{cases} \quad (10)$$

$$LOSS = \lambda_1 DFL + \lambda_2 CIOU + \lambda_3 BCE \quad (11)$$

2.3 基于信息熵理论的社交网络用户隐私计量

为客观衡量社交网络用户图像隐私泄露风险,本文使用最小信息熵理论和拉格朗日乘子法,融合

较主观的层次分析法和较客观的熵权法。隐私是隐私主体对隐私客体敏感程度认知,用户是否披露信息受隐私意识影响;计量是对具体问题的统一评价,敏感数据的界定需满足科学性与可重复性。因此,利用层次分析法较强的系统性和解释性弥补熵权法结果可能与实际重要程度不匹配的缺陷,通过熵权法的客观性缩小层次分析法结果受专家水平约束的主观随意性偏差,使计量结果更契合实际应用场景^[39]。

2.3.1 基于层次分析法的用户隐私属性敏感度计算

本文邀请 3 位社交网络领域专家、2 位数据隐私领域专家和 2 位图像处理领域专家,采用 1~9 标度法(“1”代表同等重要,“9”代表绝对重要),对社交网络图像敏感指标两两对比打分并构建判断矩阵,最终计得图像隐私指标主观权重,并进行一致性检验。

2.3.2 基于熵权法的用户隐私属性敏感度计算

将社交网络图像敏感数据识别结果以用户分组,然后融合表 1 社交网络隐私风险分类表中一级指标构造矩阵 $R = (r_{ij})_{n \times m}$, n 为用户数量, m 为图像敏感数据类别。具体计算过程如式(12)~(16)所示:

1) 数据归一化。通过最值(*Max-min Normalization*)归一化数据,消除量纲影响。其中, X_{ij} 为处理后数据, $i \in [1, n]$, $j \in [1, m]$ 。

$$X_{ij} = \frac{r_{ij} - \min\{r_{1j}, r_{2j}, \dots, r_{nj}\}}{\max\{r_{1j}, r_{2j}, \dots, r_{nj}\} - \min\{r_{1j}, r_{2j}, \dots, r_{nj}\}} \quad (12)$$

2) 变异值计算。计算第 j 属性中第 i 样本指标值比重 Y_{ij} 。

$$Y_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sum_{i=1}^n X_{ij}} \quad (j = 1, 2, \dots, m) \quad (13)$$

3) 信息熵计算。计算第 j 项属性的信息熵值 H_j , 其中 $k = \frac{1}{\ln n}$ 。

$$H_j = -k \sum_{i=1}^n y_{ij} * \ln y_{ij} \quad (14)$$

4) 指标信息熵冗余度计算。计算第 j 项指标的信息熵冗余度 g_j 。

$$g_j = 1 - H_j \quad (15)$$

5) 指标权重计算。计算第 j 个指标的权重 V_j 。

$$V_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^m g_j} \quad (16)$$

2.3.3 用户隐私属性敏感度组合权重计算

通过最小信息熵理论融合主观权重和客观权重, 利用最小二乘法对最优问题求解^[40-41], 计算最终权重 W_j , 如式 (17) 所示。

$$W_j = \left(\frac{U_j * V_j}{\sum_{j=1}^m U_j * V_j} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (17)$$

借助归一化矩阵 X_{ij} 和图像敏感数据权重 W_j , 计算社交网络用户图像隐私泄露概率 P 和图像隐私泄露程度 L , 度量用户敏感数据泄露风险。如式 (18)、(19) 所示, 其中 N_i 为用户 i 披露在社交网络平台的图像数据量。

$$P = \sum_{j=1}^m W_j * (r_{ij} / N_i) \quad (18)$$

$$L = \sum_{j=1}^m (W_j * X_{ij}) \quad (19)$$

3 实证研究

本实验沿“明确识别来源→构建计量模型→量化用户泄露”的思路开展, 以最具影响力的社交媒体之一新浪微博平台为例, 为社交网络隐私分级保护提供科学的定量依据。

3.1 实验数据

3.1.1 数据采集

数据采集方法主要有 3 种: 新浪微博 API、第三方爬虫软件和自编 Python 爬虫。新浪微博 API 需获取官方授权, 且请求次数有限; 第三方爬虫软件采集内容和条件相对固定, 难以及时按需调整。此外, 由于深度学习需海量数据预训练, 故本文采用自编 Python 爬虫随机采集新浪微博用户公开数据。

鉴于用户隐私感知和隐私披露行为受人口统计学特征影响^[42], 为使样本用户更具代表性, 本文对用户类型和活跃度做如下要求:

1) 用户类型: 需涉及教育、运动、娱乐等各领域及不同年龄段, 仅针对个人用户, 不统计官方账号、大 V 网红、流量明星等团队运营账号和异常账号, 粉丝量和关注数量阈值最高不超过 5 000。

2) 用户活跃度: 以 2018.1.1—2023.1.1, 5 年内发布新浪微博数量不少于 100 条为筛选条件, 避免潜水用户或新用户不具备分析价值的问题, 最终共计采集图像 10 294 张。

3.1.2 数据处理

1) 数据清洗与增强。依据章节 2.1, 通过自编 Python 脚本对数据进行清洗与增强, 具体示例如图 3、图 4 所示。



图 3 数据清洗样例

Fig. 3 Examples of Data Cleaning



图 4 数据增强样例

Fig. 4 Examples of Data Enhancement

2) 数据标注。本实验选择 3 名研究方向为数据隐私相关的信息资源管理硕士作为标注人员, 通过矩形框图像注释常用工具—Labelimg^[43], 依据表 1 标注新浪微博用户图像数据。标注前, 对标注员进行判定标准和标注边界培训; 标注中, 若图像数据中包含表 1 关键词元素, 标注其一级类别, 否则标为负样本(即图像中未包含敏感内容); 标注后, 为确保标注的科学性和一致性, 遵循“少数服从多数”原则, 取至少两人标注结果相同项制作最终训练数据集。最终, 共计 5 305 张图像内含敏感信息, 意味着在新浪微博公开的样本数据集中, 有至少 51.76% 的图像存有隐私泄露的风险。

3.2 实验设置

本实验使用 Windows 11 操作系统, Python 3.11 开发环境和 NVIDIA GeForce RTX 4060 显卡, 采用 PyTorch 1.12 GPU 版本深度学习框架搭建图像敏感数据识别模型。经多次识别结果比对, 选择检测精度最高的 Yolov8 X(Yolov8 Extra Large)作为基线模型, 具体超参数设置如表 2 所示。

表 2 超参数设置

Tab. 2 Hyper Parameter Setting		
超参数	参数含义	最终参数值
Epoch	迭代轮次	100
Batch	批次大小	8
Learning Rate	初始学习率	1×10^{-6}
Class	输出类别	7
Image Size	图像尺寸	640 * 640

3.3 实验结果

3.3.1 新浪微博用户图像敏感数据识别

使用十折交叉验证, 评价基于 YOLO 算法的新浪微博用户图像敏感数据识别, 具体各评价指标结果如表 3 所示。

表 3 图像敏感数据识别模型指标

Tab. 3 Index of Image Sensitive Data Recognition Model		
指 标	含 义	数值
P	精确率	0.83
R	召回率	0.73
$F1$	精确率与召回率的调和平均值	0.78
$mAP@0.5$	平均精度均值	0.84



图 5 正确识别样例

Fig. 5 Correctly Identify Examples

图 5 为正确标识样例, 图中矩形框为预测边界框, 边界框左上角标签表示其泄露隐私风险类别和预测置信度。以从左向右、从上向下的顺序分析图 5:

(a) 被识别为 Identification, 泄露了个人识别信息中的肖像信息; (b) 未被识别, 因为后枕部不属于隐私, 与标注准则一致; (c) 被识别为 Property,

内容为某用户税务发票, 泄露了个人财产信息中的交易记录信息; (d) 被识别为 Health, 内容为某用户病例检查报告单, 属于个人医疗健康信息; (e)、(f) 和 (g) 内容分别为汽车票、火车票与飞机票图像, 泄露个人位置信息中的出行方式与出行地点

信息, 故被识别为 Location; (h) 被识别为 Communication, 内容为某用户微信聊天界面, 披露了个人网络通信信息中的聊天记录信息。除静态图像外, 视频与动态图像 (Graphics Interchange Format) 的敏感数据识别样例如图 6 所示。



图 6 动态图像识别样例

Fig. 6 Samples of Dynamic Image Recognition

3.3.2 新浪微博用户隐私计量

1) 新浪微博用户图像敏感数据统计。依据《2022 新浪微博用户发展报告》用户群体特征比例, 随机抽样新浪微博用户, 统计其敏感数据披露

频次, 如表 4 所示。其中, 用户 1、2 为 80 后群体; 用户 3、4、5 为 90 后群体; 用户 6、7、8、9、10 为 00 后群体。由于 60 后用户和 70 后用户之和仅占总体用户的 4%, 故本文不做讨论。

表 4 新浪微博平台用户敏感数据披露频次

Tab. 4 Frequency of Disclosure of Sensitive User Data on Sina Weibo Platform

类 别	用 户									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Identification(个人识别信息)	82	0	5	28	95	144	6	64	179	185
Property(个人财产信息)	0	0	0	0	2	0	1	3	3	0
Health(个人医疗健康信息)	4	2	0	2	0	1	0	1	3	2
Location(个人位置信息)	36	0	3	10	37	21	3	12	53	34
Communication(个人网络通信信息)	16	1	0	1	1	8	0	1	7	19
Public(负样本)	75	7	31	55	183	66	19	15	414	259
总样本量	213	10	39	96	327	252	29	97	659	499

2) 社交网络图像敏感数据隐私值分析。基于表 4 新浪微博平台用户敏感数据披露频次, 按照章节 2.3 计量步骤, 计得新浪微博用户隐私属性主观权重 U_j 、客观权重 V_j 与组合权重 W_j , 具体如表 5 所示。

通过表 5 可得, 个人财产信息数据隐私值最高, 是隐私客体的重要核心^[31], 披露用户财产利益属于侵权行为; 个人网络通信信息位列第二, 聊天记录内容可能涉及财产、人格、位置等敏感信息, 关乎用户人格和财产等属性^[44]; 个人医疗健康信息位列第三, 具有高开发价值的同时泄露情况也极其严重, 患者普遍对该数据泄露的容忍度偏低, 属于高

表 5 隐私属性权重

Tab. 5 Privacy Attribute Weight

指标权重	基于层次分析法的 主观权重 U_j (%)	基于熵权法的客观 权重 V_j (%)	基于层次分析法和熵权法的 组合权重 W_j (%)
个人识别信息	12.20	14.73	13.57
个人财产信息	35.45	32.28	34.24
个人医疗健康信息	25.11	15.23	19.80
个人位置信息	11.28	13.02	12.27
个人网络通信信息	15.96	24.74	20.12

敏感信息^[45]；个人识别信息隐私性较低，虽属于标识数据，但与隐私主体人格尊严联系较轻度^[46]。个人位置信息按照时空关系可分为个人精确位置信息和个人轨迹信息，前者具体敏感性与场所性质联系密切(殡仪馆、心理咨询中心等个别社会服务场所，以及整容医院、男科医院等包含身体暗示信息场所隐私性较强；酒吧、影院等休闲娱乐场所隐私性较低)，后者与行踪轨迹详细程度正相关^[47]。此外，用户逐渐愿意牺牲位置信息以获取个性化服务，故个人位置信息敏感程度最低^[48]。

与社交网络文本数据用户隐私属性敏感度相比，用户对个人识别信息最为重视，当该类信息泄漏后应获得最高的补偿；有过信息泄漏经历的用户认为个人财产信息和个人医疗健康信息极为重要，且个人网络通信信息的隐私敏感程度高于个人位置信息^[49]。与不同领域用户隐私属性敏感性相比，在通信数据领域^[29]，个人网络通信信息>个人识别信息；在政府数据领域，个人财产信息>个人网络通信信息>个人识别信息^[30]；在金融数据领域^[31]，个人财产信息>个人医疗健康信息>个人识别信息>个人网络通信信息^[50]。导致其结果不完全一致的原因可能由于实验样本用户文化背景、国家地区、年龄、性别等差异，但综合看来，社交网络图像数据隐私属性敏感性与文本数据隐私属性敏感性、不同领域数据隐私属性敏感性排序差异不大。

3) 新浪微博用户隐私泄露风险分析。将组合权重代入式(18)、(19)中，计得用户隐私泄露概率 P 和泄露程度 L ，如表6所示。

为使数据展示效果更直观，手动将 L 值扩大100倍使其置于 $[0, 100]$ ，依据四级别预警划分用户隐私泄露状况^[40]。

灰色预警即无需预警($L \in [0, 25)$)，用户使用社交网络中能较好平衡自我披露意愿和个人隐私安全，无需调整披露策略；黄色预警即轻警级($L \in [25, 50)$)，用户倾向披露个人隐私信息以获取情绪价值，在后续使用中应该根据个人隐私披露情况调整披露策略。橙色预警即中警级($L \in [50, 75)$)，平台需提醒该类用户并提供多样化隐私保护方案，调整隐私设置以减少后续披露。红色预警即重警级($L \in [75, 100)$)，平台需对该类用户发出红色预警，

并强制用户采取重置隐私权限或删减已披露信息等降低隐私泄露风险的措施。

表 6 新浪微博用户图像隐私泄露状况
Tab. 6 Privacy Leakage of Image Data of Sina Weibo Users

微博用户	泄露概率 P (%)	泄露程度 L	预警级别
用户 1	9.18	38.54	黄色预警
用户 2	5.97	3.278	灰色预警
用户 3	2.68	0.52	灰色预警
用户 4	5.86	5.78	灰色预警
用户 5	5.60	42.57	黄色预警
用户 6	9.49	25.69	黄色预警
用户 7	5.26	16.67	灰色预警
用户 8	12.07	55.87	橙色预警
用户 9	5.13	78.03	红色预警
用户 10	6.71	49.08	黄色预警

为挖掘年龄对新浪微博用户图像隐私披露行为的影响，本文基于表6数据绘制成图7。用户隐私披露行为与年龄呈负相关趋势，这与Li K等^[51]研究相互支持。通过文献分析探究其因素：①年轻用户社交网络经验普遍丰富，“过度自信”于其风险防范能力，导致对自我认知能力存在偏差^[52]；②年轻用户受隐私犬儒主义影响，面对集体隐私疲惫或服务需求采取顺从策略，忽视或拒绝采取隐私保护行为^[53]；③年轻用户对社交平台的信任度更高，积极作用于隐私披露意愿和行为^[54]，且隐私披露行为更容易出现隐私悖论现象^[55]。

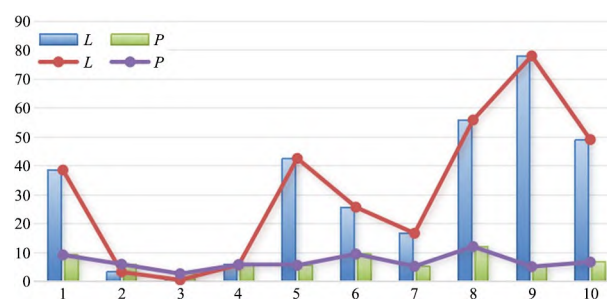


图 7 新浪微博用户图像隐私泄露状况
Fig. 7 Privacy Leakage of Image Data of Sina Weibo Users

4 结 语

本文提出基于卷积神经网络和信息熵理论的图像敏感数据计量方案，拓宽社交网络隐私保护研究

范畴。一方面,在社交网络图像库构建时融合相关文献词表和用户的主观反馈,强调隐私感知的异质性;另一方面,采用卷积神经网络代替人工,在图像敏感数据识别过程中降低主观因素影响。此外,创新性地以客观方法定位识别图像的隐私信息,有机结合主观指标权重与客观指标权重测度社交网络用户隐私,与基于隐私主体认识隐私计量方法形成对照。为社交网络数据隐私保护标准和行为提供了新的研究视角,并为用户提供预警机制,促进隐私分级保护。

研究结果发现,用户将大量图像敏感数据披露于社交网络,计量结果表明:个人财产信息数据隐私值最高,个人网络通信信息和个人医疗健康信息次之,个人识别信息和个人位置信息并列最后。本文计量结果与社交网络文本数据和通信、政府等各领域数据隐私属性敏感性排序大致相同。此外,用户披露行为随年龄增长而减少,但社交网络隐私泄露整体情况不容乐观。

本文社交网络隐私分类表可作为后续相关研究参考,所构图像库可用于丰富国内隐私数据集,识别计量结果可作为探索性研究应用于社交网络领域数据隐私信息分级保护标准的制定。本文也存在一定局限性:首先,卷积神经网络性能由于实验设备和预训练数据集限制,存有进步提升空间;其次,计量结果的精确度可通过提升样本用户量,进一步完善补充和归纳总结;最后,本文仅针对图像数据分析,未来可综合文本、音频等模态深入探索。

参 考 文 献

- [1] 李风华,孙哲,吕梦凡,等. 社交照片隐私保护机制研究进展[J]. 信息安全学报, 2018, 3 (2): 41-61.
- [2] 章坚武,沈炜,吴震东. 卷积神经网络的人脸隐私保护识别[J]. 中国图象图形学报, 2019, 24 (5): 744-752.
- [3] 王大阜,王静,石宇凯,等. 基于深度迁移学习的图像隐私目标检测研究[J]. 图学学报, 2023, 44 (6): 1112-1120.
- [4] 梅潇,查先进,严亚兰. 智能推荐环境下移动社交媒体用户隐私风险感知影响机理研究[J]. 情报理论与实践, 2024, 47 (1): 57-64.
- [5] 梁晓丹,李颖灏,刘芳. 在线隐私政策对消费者提供个人信息意愿的影响机制研究——信息敏感度的调节作用[J]. 管理评论, 2018, 30 (11): 97-107, 151.
- [6] 杨瑞仙,张梦君. 微信用户风险感知因素研究[J]. 现代情报, 2016, 36 (5): 94-97, 103.
- [7] 孙雄韬,刘干,李怡然,等. 文本隐私感知与保护研究综述[J]. 网络空间安全科学学报, 2023, 1 (2): 2-21.
- [8] Zerr S, Siersdorfer S, Hare J S, et al. I Know What You did Last Summer!—Privacy-Aware Image Classification and Search [C] // International Acm Sigir Conference on Research & Development in Information Retrieval. ACM, 2012: 35.
- [9] Spyromitros-Xioufis E, Papadopoulos S, Popescu A, et al. Personalized Privacy-Aware Image Classification [C] // International Conference on Multimedia Retrieval. ACM, 2016.
- [10] Alex K, Ilya S, Geoffrey E H. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks [J]. Communications of the ACM, 2017, 60 (6): 84-90.
- [11] Tonge A, Caragea C. Privacy Prediction of Images Shared on Social Media Sites Using Deep Features [J]. arXiv: 1510.08583v3, 2015.
- [12] Tran L, Kong D G, Jin H X, et al. Privacy-CNH: A Framework to Detect Photo Privacy with Convolutional Neural Network Using Hierarchical Features [C] // In Proceedings of the Thirtieth AAAI Conference, 2016: 1317-1323.
- [13] 龙怡灿,雷蓉,董杨,等. 基于YOLOv5算法的飞机类型光学遥感识别[J]. 地球信息科学学报, 2022, 24 (3): 572-582.
- [14] 刘志赢,谢春思,李进军,等. 基于改进YOLOv3的对陆导弹目标识别算法[J]. 战术导弹技术, 2021 (2): 127-134.
- [15] Zhao L, Zhi L Q, Zhao C, et al. Fire-YOLO: A Small Target Object Detection Method for Fire Inspection [J]. Sustainability, 2022, 14 (9): 4930.
- [16] Aly G H, Marey M, El-Sayed S A, et al. YOLO Based Breast Masses Detection and Classification in Full-Field Digital Mammograms [J]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2021, 200: 105823.
- [17] 杨文阳,吴叶森,张峰,等. 基于YOLOv5s的社交媒体平台火灾图像检测方法研究[J]. 中国电子科学研究院学报, 2022, 17 (9): 833-841.
- [18] Cai C T, Wu K J, Yan Y J. Rapid Detection and Social Media Supervision of Runway Incursion Based on Deep Learning [J]. International Journal of Innovative Computing and Applications, 2018, 9 (2): 98-106.
- [19] 杨观赐,杨静,苏志东,等. 改进的YOLO特征提取算法及其在服务机器人隐私情境检测中的应用[J]. 自动化学报, 2018, 44 (12): 2238-2249.
- [20] Wu C L, Yang C K, Lin Y L. Privacy Protection and Beautification of Cornea Images [J]. Multimedia Tools and Applications, 2022, 81 (22): 32421-32448.
- [21] Frome A, Cheung G, Abdulkader A, et al. Large-Scale Privacy Protection in Google Street View [C] // 2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision. IEEE, 2009: 2373-2380.
- [22] Du L, Ling H B. Preservative License Plate De-Identification for Privacy Protection [C] // 2011 International Conference on Docu-

- ment Analysis and Recognition. IEEE, 2011: 468-472.
- [23] Ribaric S, Ariyaceinia A, Pavesic N. De-Identification for Privacy Protection in Multimedia Content: A Survey [J]. Signal Processing: Image Communication, 2016, 47: 131-151.
- [24] Kim J, Nam C, Kim S. The Economic Value of Personal Information and Policy Implication [C] //Proceedings of the 26th European Regional ITS Conference. Los Angeles: ITS Press, 2015.
- [25] 臧国全, 贾瑞莹. 医疗数据中病种隐私的计量与分析 [J]. 现代情报, 2020, 40 (5): 161-168.
- [26] Hann I H, Hui K L, Lee S Y T, et al. Online Information Privacy: Measuring the Cost-Benefit Trade-off [C] //International Conference on Information Systems. DBLP, 2002.
- [27] Spiekermann S, Korunovska J, Bauer C. Psychology of Ownership and Asset Defense: Why People Value Their Personal Information Beyond Privacy [J]. Social Science Electronic Publishing, 2012, 4 (1): 41-47.
- [28] 臧国全, 张凯亮, 闫励. 个人数据价值计量研究——基于改造的BDM机制 [J]. 图书情报工作, 2020, 64 (7): 103-109.
- [29] 臧国全, 张盼盼, 柴文科, 等. 个人通信数据的敏感性识别与隐私计量研究 [J]. 图书情报知识, 2024, 41 (2): 110-120.
- [30] 臧国全, 王家振, 毕崇武, 等. 政府数据中敏感数据识别与隐私计量研究 [J]. 图书情报工作, 2022, 66 (15): 66-75.
- [31] 肖洋, 臧国全. 个人金融数据的敏感性识别与隐私计量研究 [J]. 情报理论与实践, 2023, 46 (9): 105-114, 86.
- [32] 臧国全, 柴文科, 张盼盼, 等. 个人教育数据的敏感性识别与隐私计量研究 [J]. 情报理论与实践, 2024, 47 (8): 84-94.
- [33] 胡文彬, 张宏宇, 王晨曦, 等. 社交网络中攻击背景下个人隐私泄露度量研究 [J]. 南京大学学报 (自然科学), 2021, 57 (2): 289-298.
- [34] 朱侯, 方清燕. 社会化媒体用户隐私计算量化模型构建及隐私悖论均衡解验证 [J]. 数据分析与知识发现, 2021, 5 (7): 111-125.
- [35] Ngoc T H, Echizen I, Komei K, et al. New Approach to Quantification of Privacy on Social Network Sites [C] //2010 24th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications. April 20-23, 2010, Perth, WA, Australia. IEEE, 2010: 556-564.
- [36] 张勇. 敏感个人信息的公私法一体化保护 [J]. 东方法学, 2022 (1): 66-78.
- [37] 蔡莉, 王淑婷, 刘俊晖, 等. 数据标注研究综述 [J]. 软件学报, 2020, 31 (2): 302-320.
- [38] Acquisti A, Brandimarte L, Loewenstein G. Privacy and Human Behavior in the Age of Information [J]. Science, 2015, 347 (6221): 509-514.
- [39] 李娟, 李保安, 方晗, 等. 基于AHP-熵权法的发明专利价值评估——以丰田开放专利为例 [J]. 情报杂志, 2020, 39 (5): 59-63.
- [40] 安璐, 陈苗苗, 李纲. 社交媒体环境下突发事件严重性评估和预警机制研究 [J]. 图书情报工作, 2021, 65 (5): 98-109.
- [41] 田波, 郑羽莎, 刘鹏远, 等. 移动APP用户隐私信息泄露风险评价指标及实证研究 [J]. 图书情报工作, 2018, 62 (19): 101-110.
- [42] 王波伟, 李秋华. 大数据时代微信朋友圈的隐私边界及管理规制——基于传播隐私管理的理论视角 [J]. 情报理论与实践, 2016, 39 (11): 37-42.
- [43] 管博伦, 张立平, 朱静波, 等. 农业病虫害图像数据集构建关键问题及评价方法综述 [J]. 智慧农业 (中英文), 2023, 5 (3): 17-34.
- [44] Schomakers E M, Lidynia C, Müllmann D, et al. Internet Users' Perceptions of Information Sensitivity-Insights from Germany [J]. International Journal of Information Management, 2019, 46: 142-150.
- [45] 臧国全, 张凯亮. 医疗数据隐私泄露容忍度的计量分析 [J]. 信息资源管理学报, 2020, 10 (4): 70-78, 108.
- [46] 周庆山, 王琪斯. 政府信息公开中的个人信息分级保护问题初探 [J]. 北京电子科技学院学报, 2017, 25 (3): 1-10.
- [47] 杨世宏, 陈堂发, 张睿. 隐私风险估算框架下用户位置信息敏感性认知 [J]. 兰州大学学报 (社会科学版), 2019, 47 (4): 8-16.
- [48] Cramer H, Rost M, Holmquist L E. Performing a Check-In: Emerging Practices, Norms and 'Conflicts' in Location-Sharing Using Foursquare [C] //Conference on Human-computer Interaction with Mobile Devices & Services, 2011: 57-66.
- [49] Lim S, Woo J, Lee J, et al. Consumer Valuation of Personal Information in the Age of Big Data [J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2018, 69 (1): 60-71.
- [50] Kim J, Nam C, Kim S. The Economic Value of Personal Information and Policy Implication [C] //European Regional ITS Conference. International Telecommunications Society(ITS), 2015.
- [51] Li K, Cheng L Q, Teng C I. Voluntary Sharing and Mandatory Provision: Private Information Disclosure on Social Networking Sites [J]. Information Processing & Management, 2020, 57 (1): 102128.
- [52] 杨瑞仙, 许帆, 沈嘉宁, 等. 基于社会渗透理论的社交网络用户隐私披露行为研究 [J]. 图书情报工作, 2023, 67 (6): 84-95.
- [52] 冯亚飞, 孙永强. 社交网络平台用户共有信息披露中的集体隐私应对行为研究 [J]. 图书情报工作, 2023, 67 (11): 25-38.
- [54] 程慧平, 闻心玥, 苏超. 社交媒体用户隐私披露意愿影响因素模型及实证研究 [J]. 图书情报工作, 2020, 64 (16): 92-104.
- [55] 韩啸, 谈津. 隐私悖论是否存在? 对隐私关注与隐私行为关系的荟萃分析 [J]. 信息资源管理学报, 2022, 12 (2): 101-111.

(责任编辑: 郭沫含)